MÓDULO 0 · ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA — AULA 0.12

O que é uma demonstração — e por que ela vale mais que mil exemplos?

> *Você testou. Deu certo. Testou de novo. Deu certo de novo. Testou trinta vezes e nunca falhou. E ainda assim você **não sabe nada**. Esta é a aula em que a Matemática deixa de ser uma coleção de coisas que parecem funcionar e passa a ser a única área do conhecimento humano onde é possível ter **certeza**.*

Aula 0.12 — O que é uma demonstração — e por que ela vale mais que mil exemplos?

A ÂNCORA

Eu te dou uma máquina. Você joga um número natural dentro dela e ela cospe outro:

$$P(n) = n^2 - n + 41$$

Minha afirmação: **essa máquina só produz números primos.** Você desconfia — e faz o que qualquer pessoa razoável faria. Testa.

n	1	2	3	4	5	6
$P(n)$	41	43	47	53	61	71
é primo?	sim	sim	sim	sim	sim	sim

Seis acertos. Você continua: $n = 7$ dá 83, primo. $n = 10$ dá 131, primo. $n = 20$ dá 421, primo. $n = 35$ dá 1231, primo. $n = 40$ dá 1601, **primo**.

Quarenta valores consecutivos. Quarenta acertos em quarenta tentativas. Nenhuma falha. A essa altura, qualquer laboratório de física, qualquer pesquisa médica, qualquer time de dados do Vale do Silício assinaria embaixo: **a hipótese está confirmada.**

Agora faça $n = 41$:

$$P(41) = 41^2 - 41 + 41 = 41^2 = 1681 = 41 \times 41$$

NÃO É PRIMO.

Quarenta confirmações seguidas valeram **exatamente zero**. A afirmação era falsa desde o primeiro instante — e nenhum dos seus quarenta testes tinha o poder de te avisar.

A DESCONSTRUÇÃO

O que você fez ali tem nome. Você usou **indução empírica**: observou casos, viu um padrão, generalizou. É assim que a biologia funciona, é assim que a medicina funciona, é assim que o seu cérebro funciona desde que você tinha dois anos de idade. E funciona **muito bem** — para o mundo físico.

Só que a Matemática não é o mundo físico. E aqui está o motivo, que é uma daquelas coisas óbvias que ninguém diz em voz alta:

A Matemática fala sobre conjuntos infinitos.
Testar é uma operação finita. Nenhuma quantidade finita de testes cobre um infinito.

Pense no tamanho do problema. Se você testou 40 casos entre infinitos números naturais, que fração do total você verificou? Não é 40%. Não é 0,001%. É **zero**. Matematicamente zero. Você não arranhou a superfície — você não chegou nem à superfície.

E o mais perverso: o contraexemplo não precisa estar longe. Nesse caso ele estava em $n = 41$, logo depois de onde a maioria das pessoas para de testar. Existem conjecturas em que o menor contraexemplo conhecido tem **centenas de algarismos**. Nenhum computador do planeta chegaria nele por força bruta.

A ASSIMETRIA FUNDAMENTAL — DECORE ISTO

Um contraexemplo derruba uma afirmação geral definitivamente. Basta um. "Todo primo é ímpar" morre com o número 2. Fim.

Nenhuma quantidade de exemplos confirma uma afirmação geral. Nem mil, nem um bilhão.

A refutação é **barata**. A confirmação é **impossível por teste** — só se compra com demonstração. Provar e refutar não são operações simétricas.

Isso significa que "testar" é inútil? Não. Testar serve para **duas** coisas legítimas e valiosas:

1. **Derrubar** uma afirmação falsa (contraexemplo — e isso é prova completa).
2. **Suspeitar** que uma afirmação é verdadeira, o que te diz **o que vale a pena tentar provar**.

O erro não é testar. O erro é confundir o resultado do teste com conhecimento.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Os dois estados de uma afirmação matemática

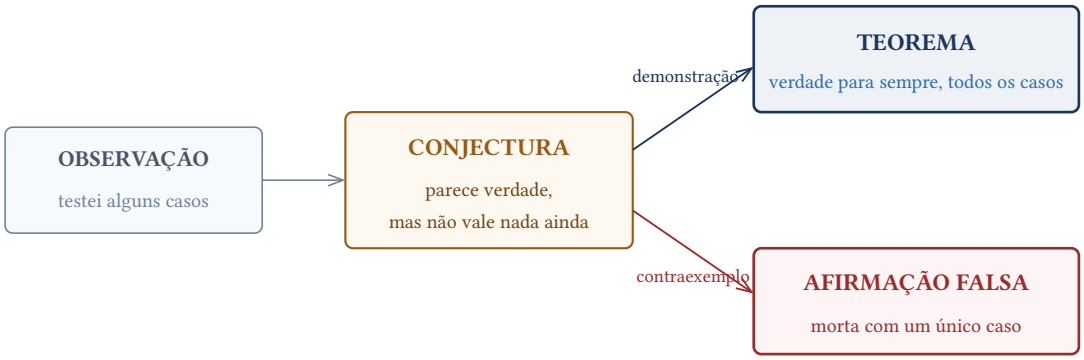


Fig. 1 — Repare que não existe seta saindo de "observação" direto para "teorema". Esse atalho não existe na Matemática — e é exatamente o atalho que a escola te deixou tomar por oito anos. Note também a assimetria de custo: para chegar à caixa de baixo basta um número; para chegar à de cima é preciso um argumento que fale de **todos** os números ao mesmo tempo.

Conjectura: uma afirmação que você suspeita ser verdadeira, mas não provou. Status: nada. Não é conhecimento. Existem conjecturas com trezentos anos de idade e milhões de verificações computacionais que continuam sendo **só conjecturas** (a de Goldbach: todo par maior que 2 é soma de dois primos — verificada até a casa dos 10^{18}, e ninguém sabe se é verdade).

Teorema: uma afirmação demonstrada. Status: verdade permanente, sem prazo de validade, sem exceções, sem "na maioria dos casos". Pitágoras foi provado há 2.500 anos e nunca precisou de atualização. Compare com qualquer teoria da física, que é substituída a cada século.

A anatomia de uma demonstração

Toda demonstração tem exatamente três partes. Sempre. Sem exceção.

> **HIPÓTESE → DEDUÇÃO → TESE**
>
> **Hipótese:** o que você **aceita como dado**. O ponto de partida. "Seja n um número ímpar qualquer."
>
> **Dedução:** a cadeia de passos, cada um justificado por uma definição, uma propriedade já provada (aula 0.5!) ou um axioma. Nenhum passo pode vir de "é óbvio" ou "todo mundo sabe".
>
> **Tese:** o que você queria chegar. "Então n^2 é ímpar."

E aqui está a engrenagem secreta, aquela que explica **por que** isso resolve o problema do infinito:

A demonstração não testa casos. Ela opera sobre um representante genérico.
E por isso ela cobre infinitos casos com um número finito de linhas.

Você acabou de aprender isso na aula 0.11 e talvez não tenha percebido a bomba que estava recebendo. O **parâmetro** — a letra genérica — é a tecnologia que torna a demonstração possível. Quando eu escrevo "seja n um inteiro qualquer", eu não estou falando do 3, nem do 500, nem do 10^{40}. Estou falando de **todos eles simultaneamente**, porque não usei nenhuma propriedade particular de nenhum.

Veja funcionando. Provemos: **o quadrado de todo número ímpar é ímpar.**

> **DEMONSTRAÇÃO**
>
> **Hipótese.** Seja n ímpar. Por definição, existe um inteiro k tal que $n = 2k + 1$.
>
> **Dedução.**

$$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$$

Chame $m = 2k^2 + 2k$. Como k é inteiro, m é inteiro. Logo $n^2 = 2m + 1$.

Tese. n^2 tem a forma $2m + 1$, isto é, é ímpar. ■

Quatro linhas. Zero testes. E acabou de ser verificado, de uma vez, um número infinito de casos — incluindo números com um bilhão de algarismos que nenhum computador jamais escreveria. **Isso** é o poder que você comprou. É a diferença entre pesar todas as laranjas do mundo e entender gravidade.

As três armas: direta, absurdo, contraexemplo

Método	Como funciona e quando usar
Direta	Parte da hipótese e caminha até a tese por dedução. É a que você acabou de ver. Use quando há uma definição algébrica clara para manipular.
Por absurdo (redução ao absurdo)	Você **supõe que a tese é falsa** e mostra que isso gera uma contradição lógica — algo que não pode existir. Se negar a tese destrói a lógica, a tese é verdadeira. É a arma da aula 1.3, quando você vai provar que $\sqrt{2}$ não é fração.
Contraexemplo	Serve **só para derrubar**. Um único caso que satisfaz a hipótese e viola a tese. É prova completa e definitiva — de que a afirmação é falsa.

O ERRO FATAL QUE O VESTIBULAR COBRA

Um contraexemplo prova que algo é **falso**. Um exemplo **não** prova que algo é verdadeiro.

Quando uma questão dissertativa de FUVEST pede "justifique", ela não quer que você mostre que funciona com $x = 2$. Ela quer o argumento genérico. Aluno que responde com um exemplo numérico perde a questão inteira mesmo tendo "acertado" a resposta.

Por que isso muda o resto do seu curso

Você entrou neste módulo achando que Matemática era um armário de regras a decorar. Nas onze aulas anteriores, cada regra que você conhecia foi desmontada e **reconstruída como consequência**: inverter a fração na divisão (0.7), $a^0 = 1$ (0.8), $\sqrt{a^2} = |a|$ (0.9). Nenhuma delas era decreto. Todas eram teoremas.

Esta aula te entrega o critério que valida tudo aquilo — e o critério que você vai usar 117 vezes daqui para frente: Bhaskara vai ser **deduzida** na sua frente (2.7), Pitágoras vai ser **provado** por semelhança (4.6), a soma dos ângulos internos do triângulo vai ser **demonstrada** (4.2).

O aluno que decora sabe que. O aluno que demonstra sabe por quê.
Só o segundo consegue reconstruir a fórmula que esqueceu no meio da prova.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Testar não prova.** Nenhuma quantidade finita de exemplos verifica uma afirmação sobre um conjunto infinito. Quarenta acertos em $n^2 - n + 41$ valeram zero.
2. **Assimetria fundamental:** um contraexemplo **refuta definitivamente**; infinitos exemplos **não confirmam nada**. Refutar é barato, confirmar exige demonstração.
3. **Conjectura** = suspeita não provada (não é conhecimento). **Teorema** = afirmação demonstrada (verdade permanente, sem exceções).
4. **Estrutura de toda demonstração:** hipótese (o dado) ⟶ dedução (cadeia justificada) ⟶ tese (o que se queria). Nenhum passo pode ser "é óbvio".
5. **O motor da demonstração é o parâmetro genérico** (0.11): falar de "um n qualquer" é falar de todos ao mesmo tempo — é assim que linhas finitas cobrem infinitos casos.
6. **Três métodos:** direta (hipótese ⟶ tese), por absurdo (nega a tese e obtém contradição), contraexemplo (apenas para refutar).
7. **"Justifique" em dissertativa nunca aceita exemplo numérico.** Exige argumento genérico.
8. **Um exemplo ilustra. Um contraexemplo mata. Só a demonstração garante.**

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Explique a assimetria lógica entre exemplo e contraexemplo, e justifique por que verificar mil casos não constitui prova.
2. Diferencie **conjectura** de **teorema** quanto ao status epistemológico de cada uma.
3. Cite e descreva as três partes obrigatórias de uma demonstração.
4. Qual é o mecanismo que permite a uma demonstração de poucas linhas cobrir infinitos casos? Relacione com o conceito de letra visto na aula anterior.
5. Descreva o método de **redução ao absurdo** em uma frase e diga em que situação ele é preferível à demonstração direta.

GABARITO OQPS

1. Um **contraexemplo** — um único caso que satisfaz a hipótese e viola a tese — **refuta definitivamente** uma afirmação geral. Já qualquer quantidade de **exemplos favoráveis não confirma nada**, porque afirmações matemáticas gerais falam de conjuntos **infinitos**, e uma verificação finita cobre uma fração nula desse conjunto. Provar e refutar, portanto, não são operações simétricas: refutar é barato, confirmar exige demonstração.
2. **Conjectura**: afirmação suspeita de ser verdadeira, ainda não demonstrada — não constitui conhecimento matemático, independentemente de quantas verificações a apoiem. **Teorema**: afirmação demonstrada — verdade permanente, válida para todos os casos, sem exceções e sem prazo de validade.
3. **Hipótese** (o que se aceita como dado, o ponto de partida), **dedução** (a cadeia de passos, cada um justificado por definição, propriedade já provada ou axioma) e **tese** (a conclusão que se queria estabelecer).
4. O mecanismo é o uso de um **representante genérico** — a letra como **parâmetro** (aula 0.11). Ao escrever "seja n um inteiro qualquer", nenhuma propriedade particular de um número específico é utilizada; o argumento vale portanto simultaneamente para todos os elementos do conjunto. É por isso que um número finito de linhas verifica infinitos casos.
5. Supõe-se que a **tese é falsa** e deduz-se dessa suposição uma **contradição lógica**; como a contradição é impossível, a negação da tese é insustentável e a tese é verdadeira. É preferível quando não há caminho algébrico direto da hipótese à tese, tipicamente em afirmações de **inexistência** ou **impossibilidade** — por exemplo, provar que $\sqrt{2}$ não pode ser escrito como fração.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Uma demonstração é uma cadeia de dedução que parte de hipóteses aceitas e chega a uma tese operando sobre um representante genérico — e ela vale mais que mil exemplos porque mil exemplos verificam mil casos de um conjunto infinito, enquanto ela verifica todos, de uma vez e para sempre.

Aqui termina o Módulo 0. Você não resolveu quase nada nestas doze aulas — e isso foi de propósito. Você aprendeu a **ler**: o que é número, o que o sinal de igual significa, quantas operações existem de verdade, o que é uma fração, o que uma letra está fazendo numa expressão, e agora o que autoriza alguém a dizer "isto é verdade". Você tem a língua. Falta o mundo para descrever com ela.

> *E o Eixo I abre com uma provocação histórica: durante **séculos**, matemáticos europeus competentes se recusaram a aceitar que -3 fosse um número. Chamavam-no de "número absurdo", "fictício", "falso". Não por burrice — por uma razão conceitual que você vai entender na próxima aula. E quando entender, vai parar de se sentir mal por achar os negativos estranhos: você está em boa companhia. A pergunta que abre o tronco do curso é esta — **por que a humanidade precisou inventar novos tipos de número?***

Eixo I · Aula 1.1 · Por que a humanidade precisou inventar novos tipos de número?